# Tarifação Progressiva de Consumo (Infraestrutura de Nuvem)

**Contexto:** Um Data Center sustentável mede o consumo de água de seus sistemas de resfriamento e cobra uma taxa de processamento ambiental que aumenta progressivamente para desestimular o desperdício de recursos híbridos.

### Enunciado da Prova

Elabore um programa em Javascript que utilize obrigatoriamente a estrutura de repetição `do while` para processar o consumo de vários servidores de um Data Center. O programa deve ler o nome do administrador do servidor e o consumo de água em metros cúbicos ($m^3$).
O cálculo do custo total de consumo não é um percentual simples, mas **progressivo acumulado por faixas**. Isso significa que o consumo é faturado em blocos, conforme as regras abaixo:

- **Faixa 1 (Consumo até 20 m³):** Paga um valor de R$ 5,00 por cada m³ consumido.
- **Faixa 2 (Consumo de 21 até 50 m³):** Os primeiros 20 m³ custam R$ 5,00 cada. O volume que passar de 20 m³ custará R$ 9,00 por m³ excedente.
- **Faixa 3 (Consumo acima de 50 m³):** Paga R$ 370,00 fixos pelas faixas anteriores acumuladas, mais R$ 15,00 por cada m³ que exceder os 50 m³.

O programa deve calcular o custo total do servidor. No final do processamento de cada servidor, apresente o custo correspondente.

### Questões e Critérios de Avaliação (5 Regras Obrigatórias)

- **Questão 1 (Peso: 1.0) — Controle de Entrada da Variável de Consumo:** Implemente um laço de repetição `do while` interno para garantir que o consumo de água seja um valor positivo ou igual a zero, e estritamente inferior a 200 m³. Caso o usuário digite um valor fora desse intervalo, exiba a mensagem de erro `"Consumo inválido!"` e obrigue a redigitação.
- **Questão 2 (Peso: 3.5) — Lógica de Cálculo Progressivo por Faixas:** Desenvolva a estrutura condicional encadeada (`if / else if / else`) para realizar o cálculo progressivo do custo total do servidor de acordo com as três faixas especificadas no enunciado. *Atenção: O cálculo deve ser cumulativo de base, e não uma alíquota única sobre o total.*
- **Questão 3 (Peso: 3.0) — Manipulação de Variáveis Somadoras e Contadoras:** Declare e manipule corretamente as variáveis do tipo **somadora** (para acumular o custo total de todos os servidores processados) e do tipo **contadora** (para contar a quantidade total de servidores analisados e a quantidade específica de servidores que atingiram a Faixa 3 de consumo).
- **Questão 4 (Peso: 1.5) — Controle de Saída e Encerramento do Laço Principal:** Gerencie a repetição do laço principal através de um `do while`. Ao final do registro de cada servidor, pergunte ao usuário: `"Deseja continuar? Digite s ou n"`. Utilize um `do`

`while` de validação interno para aceitar exclusivamente os caracteres `"s"` ou `"n"`, exibindo mensagem de erro para qualquer outra entrada.

- **Questão 5 (Peso: 1.0) — Apresentação dos Resultados e Estatísticas Finais:** Ao encerrar o laço principal, calcule e apresente na tela (fora de qualquer estrutura de repetição):
- O custo de consumo individual do último servidor processado.
- A **média** do custo de consumo de todos os servidores avaliados.
- O **percentual** de servidores que se enquadraram na **Faixa 3** de consumo (acima de 50 m³).

---